属性による精密なアクセス制御のためのメッセージ認証

趙 亨駿[1,a)]　四方 順司[1,2,b)]　冨田 斗威[1,c)]　渡邉 洋平[3,2,d)]

概要：放送型認証は，単一の送信者が多数の受信者に対してメッセージの正当性を保証する技術であるが，従来方式では公開パラメータを持つ受信者であれば誰でも任意のメッセージを検証でき，受信者を区別できない．本稿では，IoT デバイスの遠隔制御などに向けて，属性情報に基づくアクセス制御をメッセージ認証に組み込む属性ベース認証 (Attribute-Based Broadcast Authentication; ABBA) を提案する．まず，ABBA の形式的モデルを与え，「ポリシーを満たさない主体が有効な認証コマンドを生成できない」偽造不可能性と，「認証コマンドからポリシーの満足関係以外の情報が漏れない」匿名性を定義する．次に，暗号学的群作用に基づく署名方式を拡張して ABBA 方式を構成し，その偽造不可能性を群作用版 CDH 仮定の複数インスタンス版に帰着する．同種写像に基づく群作用で具体化した場合，耐量子安全性を保ちつつ認証子を短く抑えられる．さらに，共通鍵述語暗号とディジタル署名を組み合わせる一般的構成を与え，リソース制約の厳しい環境から，高度なポリシーを要する環境まで，幅広い要求に応じて ABBA 方式を実現可能であることを示す．

キーワード：メッセージ認証，アクセスコントロール，耐量子計算機安全性

Message Authentication for Fine-Grained Access Control with Attributes

Hyungrok Jo[1,a)]　Junji Shikata[1,2,b)]　Toi Tomita[1,c)]　Yohei Watanabe[3,2,d)]

Abstract: Broadcast authentication allows a single sender to authenticate a message to many receivers, but existing schemes treat all receivers alike: any receiver holding the public parameters can verify any message. We introduce attribute-based broadcast authentication (ABBA), which embeds attribute-based access control into message authentication, so that only receivers whose attributes satisfy the policy attached by the sender can verify the broadcast. This is motivated by applications such as remote control of IoT devices, where a broadcast command must be acted on only by the devices it targets. We formalize ABBA and define two security notions: unforgeability and anonymity. We then construct an ABBA scheme from cryptographic group actions, whose unforgeability we reduce to a multi-instance variant of the group-action CDH assumption; instantiated from isogenies, it yields a post-quantum scheme with short authenticators, suited to resource-constrained devices. In addition, we present a generic construction that combines symmetric-key predicate encryption with digital signatures, enabling ABBA schemes that cover a wide range of requirements—from resource-constrained IoT settings to scenarios demanding expressive access policies.

Keywords: Message Authentication, Access Control, Post-Quantum Security

[1] 横浜国立大学, 〒 240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-7, Yokohama National University, 79-7 Tokiwadai, Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa, 240-8501, Japan.
[2] ジャパンデータコム株式会社, 〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-23-1 アークヒルズフロントタワー RoP 1201, Japan Datacom Co., Ltd., Room 1201, Ark Hills Front Tower RoP, 2-23-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan.
[3] 電気通信大学, 〒 182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1, The University of Electro-Communications, 1-5-1 Chofugaoka, Chofu, Tokyo, 182-8585, Japan.
[a)] jo-hyungrok-xz@ynu.ac.jp
[b)] shikata-junji-rb@ynu.ac.jp
[c)] tomita-toi-sk@ynu.ac.jp
[d)] watanabe@uec.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

近年のクラウドサービスや IoT の普及により，多数のデバイスに一斉にコマンドを配信しつつ，「どのデバイスがどの条件の下でそれを正当な指示として扱えるか」を暗号レイヤで厳密に制御することが重要になっている．この状況に対し，Minematsu らは IoT デバイスの遠隔制御を想定した (匿名) 放送型認証を導入した [1]．放送型認証は，ブロードキャストされたメッセージが特定の送信者によって生成されたことを全受信者が検証できる点で有用である一方，基本的には「ID の部分集合」を列挙して指定する枠組みにとどまり，デバイス属性に基づく柔軟なアクセス制御ポリシーを直接表現・強制することはできない．そのため，複雑な条件を実現しようとするとアプリケーション層に別途アクセス制御を実装せざるを得ず，実装バグや権限昇格攻撃などにより，本来アクセス権を持たない主体が一度認証されたコマンドを不正利用するリスクが残る．

そこで本稿では，属性情報に基づくアクセス制御をメッセージ認証に組み込んだ属性ベース認証 (Attribute-Based Broadcast Authentication; ABBA) を導入する．ABBA では，検証側属性 x，認証側属性 y と公開ポリシー $P(x,y) \in \{0,1\}$ を考え，サーバは属性 y に基づいて認証コマンドを生成し，各ユーザ／デバイスは自身の属性 x に対応する検証鍵でコマンドを検証する．このとき $P(x,y)=1$ の場合にのみメッセージが受理され，そうでない主体は，たとえ認証コマンドを入手してもメッセージを正当な指示として復元・実行できない．したがって，属性ベース認証は放送型認証を一般化した暗号技術であるとみなせる．

貢献．本稿の目的は，この属性ベース認証の形式的モデルを与え，「ポリシーを満たさない主体が有効な認証コマンドを生成できない」ことを表す偽造不可能性と，「認証コマンドからポリシーの満足関係以外の情報が漏れない」ことを表す匿名性という 2 つの安全性概念を定義し，それらを満たす具体的構成を提示することである．特に，(1) 任意の暗号学的群作用から ABBA 方式を構成する一般的手法を与え，これを CSIDH [2] と CSI-FiSh [3] によりインスタンス化することで，耐量子安全性が期待される ABBA を実現すること，(2) 共通鍵述語暗号とディジタル署名を組み合わせる一般的構成法を示し，リソース制約の厳しい環境から，高度なポリシーを要する環境まで，幅広い要求に応じた ABBA 方式を実現できることを示した[*1]．

2. 準備

2.1 記法

本稿を通し，λ をセキュリティパラメータとし，確率的多項式時間を PPT と略記する．関数 $\mathsf{negl}(\lambda)$ が任意の多項式 $\mathsf{poly}(\lambda)$ に対してある定数 $\lambda_0 \in \mathbb{N}$ が存在して，全ての $\lambda \geq \lambda_0$ に対して $\mathsf{negl}(\lambda) < 1/\mathsf{poly}(\lambda)$ が成り立つ時，$\mathsf{negl}(\lambda)$ は無視可能関数であるという．

2.2 暗号学的群作用

定義 2.1 (群作用) G を単位元 1_G をもつ群，X を集合とする．演算 $\star : G \times X \to X$ が，すべての $x \in X$ に対して $1_G \star x = x$ を満たし，かつすべての $g,h \in G$ および $x \in X$ に対して $(gh)\star x = g \star (h \star x)$ を満たすとき，G は $\star$ により X に**作用する**という．任意の $x,y \in X$ に対して $g \star x = y$ を満たす $g \in G$ がちょうど 1 つ存在するとき，この作用は**自由かつ推移的**であるという．G がアーベル群であるとき作用は**可換**であるといい，このとき $g \star (h \star x) = h \star (g \star x)$ が成り立つ．

定義 2.2 (暗号学的群作用) $(x^{(0)}, G, X, \star)$ を，識別された基点 $x^{(0)} \in X$ をもつ群作用とし，G はアーベル群であり，作用は $x^{(0)}$ の軌道上で自由かつ推移的であるとする．以下を実行する 4 つの多項式時間アルゴリズムが存在するとき，$(x^{(0)}, G, X, \star)$ を**暗号学的群作用**という: 1) **一意な集合元表現**，2) **群サンプリング**，3) **群演算および逆元計算**，4) **作用の評価**.

安全性仮定.

定義 2.3 (群作用逆問題 (GAIP)) PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{gaip}}_{\mathcal{A}}(\lambda) := \Pr\big[\, g' \star x^{(0)} = g \star x^{(0)} \;:\; g \leftarrow\!\$\, \mathsf{Sample}(G),\; g' \leftarrow \mathcal{A}\big(x^{(0)},\, g \star x^{(0)}\big) \big]$$

と定義する．**GAIP 仮定**とは，すべての PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対してこのアドバンテージが無視できることをいう．

定義 2.4 (多標的 GAIP (MT-GAIP)) $k = \mathsf{poly}(\lambda)$ および PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{mt\text{-}gaip}}_{k,\mathcal{A}}(\lambda) := \Pr\left[h \star x_i = x_j \wedge i \neq j \;:\; \begin{array}{r} g_1,\ldots,g_k \leftarrow\!\$\, \mathsf{Sample}(G), \\ x_j := g_j \star x^{(0)}, \\ (h,i,j) \leftarrow \mathcal{A}(x^{(0)}, x_1, \ldots, x_k) \end{array} \right]$$

と定義する．ここで $i,j \in \{0,1,\ldots,k\}$ である．$\mathsf{Sample}(G)$ が一様分布に統計的に近いとき，自由かつ推移的な作用のランダム自己帰着性により，GAIP が困難であれば MT-GAIP も困難であることが示される．

定義 2.5 (群作用計算 Diffie–Hellman 問題 (GA-CDH)) PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{ga\text{-}cdh}}_{\mathcal{A}}(\lambda) := \Pr\big[\, \mathcal{A}\big(x^{(0)},\, a\star x^{(0)},\, b\star x^{(0)}\big) = (ab)\star x^{(0)} \;:\; a,b \leftarrow\!\$\, \mathsf{Sample}(G) \,\big]$$

と定義する．**GA-CDH 仮定**とは，すべての PPT 攻撃者

[*1] 共通鍵要素技術のみを用いた構成についても，付録 A.1に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

$\mathcal{A}$ に対してこのアドバンテージが無視できることをいう．

定義 2.6 ((n,Q)-複数インスタンス GA-CDH) $n, Q = \mathsf{poly}(\lambda)$ および PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，

$$\mathsf{Adv}^{(n,Q)\text{-mi-cdh}}_{\mathcal{A}}(\lambda) \coloneqq \Pr\Big[\exists i \in [n],\ (a_i b) \star x^{(0)} \in \mathcal{L} \ :\ a_1, \ldots, a_n, b \leftarrow\!\!\$\ \mathsf{Sample}(G), \mathcal{L} \leftarrow \mathcal{A}\big(x^{(0)}, (a_i \star x^{(0)})_{i\in[n]},\ b \star x^{(0)}\big)\Big]$$

と定義する．(n,Q)-**MI-GA-CDH 仮定**とは，すべての PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対してこのアドバンテージが無視できることをいう．

2.3 ディジタル署名

定義 2.7 (ディジタル署名) ディジタル署名方式 Π_{Sig} は次の PPT アルゴリズムの組からなる．

- $\mathsf{KGen}(1^\lambda) \to (\mathsf{sk}, \mathsf{vk})$: セキュリティパラメータ 1^λ を入力に取り，署名鍵 sk と検証鍵 vk を出力する．
- $\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}, \mathsf{msg}) \to \sigma$: 署名鍵 sk とメッセージ $\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$ を入力に取り，署名 σ を出力する．ここで，$\mathcal{M}$ はメッセージ空間である．
- $\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}, \mathsf{msg}, \sigma) \to \top/\bot$: 検証鍵 vk，メッセージ $\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$，署名 σ を入力に取り，受理を表す $\top$ または拒否を表す $\bot$ を出力する．

定義 2.8 (正当性) 任意の $\lambda \in \mathbb{N}$, $(\mathsf{sk}, \mathsf{vk}) \leftarrow \mathsf{KGen}(1^\lambda)$, $\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$ に対して，$\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}, \mathsf{msg}, \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}, \mathsf{msg})) = \top$ が圧倒的確率で成り立つとき，Π_{Sig} は正当であるという．

定義 2.9 (偽造不可能性) セキュリティパラメータ $\lambda \in \mathbb{N}$ と攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathcal{A}$ とチャレンジャー $\mathsf{Chal}_{\mathsf{Sig}}$ との試行 $\mathsf{Expt}^{\mathsf{UF}}_{\Pi_{\mathsf{Sig}},\mathcal{A}}(\lambda)$ を考える．

- **セットアップ:** $\mathsf{Chal}_{\mathsf{Sig}}$ は $(\mathsf{sk}, \mathsf{vk}) \leftarrow \mathsf{KGen}(1^\lambda)$ を実行し，vk を $\mathcal{A}$ に送る．$\mathcal{M}'$ を空集合とする．
- **クエリ:** $\mathcal{A}$ からの署名クエリ $\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$ に対して，$\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}(\mathsf{sk}, \mathsf{msg})$ を $\mathcal{A}$ に返す．msg を $\mathcal{M}'$ に追加する．
- **チャレンジ:** 最後に，$\mathcal{A}$ は $(\mathsf{msg}^*, \sigma^*)$ を出力する．$\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}, \mathsf{msg}^*, \sigma^*) = \top$ かつ $\mathsf{msg}^* \notin \mathcal{M}'$ なら試行は 1 を出力し，そうでないなら 0 を出力する．

セキュリティパラメータ $\lambda \in \mathbb{N}$ と攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{UF}}_{\Pi_{\mathsf{Sig}},\mathcal{A}}(\lambda) \coloneqq \Pr\left[\mathsf{Expt}^{\mathsf{UF}}_{\Pi_{\mathsf{Sig}},\mathcal{A}}(\lambda) = 1\right]$$

を定義する．任意の $\lambda \in \mathbb{N}$ と PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{UF}}_{\Pi_{\mathsf{Sig}},\mathcal{A}}(\lambda) < \mathsf{negl}(\lambda)$ となるとき，Π_{Sig} は偽造不可能であるという．

2.4 共通鍵述語暗号

定義 2.10 (共通鍵述語暗号) $\mathcal{X}$ を検証用属性の集合，$\mathcal{Y}$ を認証用属性の集合，$P : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \to \{0,1\}$ をポリシーとする．ポリシー P に対する共通鍵述語暗号 PE 方式は次の PPT アルゴリズムの組で定義される．

- $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to \mathsf{msk}$: セキュリティパラメータ 1^λ を入力に取り，マスター秘密鍵 msk を出力する．
- $\mathsf{KGen}(\mathsf{msk}, x) \to \mathsf{sk}_x$: マスター秘密鍵 msk と属性 $x \in \mathcal{X}$ を入力に取り，復号鍵 sk_x を出力する．
- $\mathsf{Enc}(\mathsf{msk}, y, \mathsf{msg}) \to \mathsf{ct}$: マスター秘密鍵 msk，属性 $y \in \mathcal{Y}$，メッセージ $\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$ を入力に取り，暗号文 ct を出力する．ここで，$\mathcal{M}$ はメッセージ空間である．
- $\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_x, \mathsf{ct}) \to \mathsf{msg}/\bot$: 復号鍵 sk_x と暗号文 ct を入力に取り，メッセージ $\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$ か拒否を表す $\bot$ を出力する．

定義 2.11 (正当性) 任意の $\lambda \in \mathbb{N}$，$\mathsf{msk} \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$，$x \in \mathcal{X}$，$y \in \mathcal{Y}$，$\mathsf{msg} \in \mathcal{M}$ に対して，

$$\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_x, \mathsf{ct}) = \begin{cases} \mathsf{msg} & \text{if } P(x,y) = 1, \\ \bot & \text{otherwise,} \end{cases}$$

が圧倒的な確率で成り立つとき，Π_{PE} は正当であるという．ここで，$\mathsf{sk}_x \leftarrow \mathsf{KGen}(\mathsf{msk}, x)$，$\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{msk}, y, \mathsf{msg})$ である．

定義 2.12 (安全性) セキュリティパラメータ $\lambda \in \mathbb{N}$ と攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathcal{A}$ とチャレンジャー $\mathsf{Chal}_{\mathsf{PE}}$ との試行 $\mathsf{Expt}^{\mathsf{IND}}_{\Pi_{\mathsf{PE}},\mathcal{A}}(\lambda)$ を考える．

- **セットアップ:** $\mathsf{Chal}_{\mathsf{PE}}$ は $\mathsf{msk} \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$ を実行する．$\mathcal{W}$ を空集合とする．
- **チャレンジ前クエリ:** $\mathcal{A}$ は，$\mathsf{Chal}_{\mathsf{PE}}$ に対して以下のクエリを適応的に発行できる．
  - 鍵生成クエリ: $\mathcal{A}$ からの鍵生成クエリ $x \in \mathcal{X}$ に対して，$\mathsf{sk}_x \leftarrow \mathsf{KGen}(\mathsf{msk}, x)$ を返す．(x, sk_x) を $\mathcal{W}$ に追加する．
  - 暗号化クエリ: $\mathcal{A}$ からの暗号化クエリ $(y, \mathsf{msg}) \in \mathcal{Y} \times \mathcal{M}$ に対して，$\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{msk}, y, \mathsf{msg})$ を返す．
- **チャレンジ $(\mathsf{msg}_0, \mathsf{msg}_1, y_0, y_1)$:** $b \in \{0,1\}$ をランダムに選び，$\mathsf{ct}_b \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{msk}, y_b, \mathsf{msg}_b)$ を返す．
- **チャレンジ後クエリ:** $\mathcal{A}$ はチャレンジ前と同様にクエリを発行できる．
- **推測:** $\mathcal{A}$ は b' を出力する．(1) $b = b'$，かつ，(2) すべての $(x, \cdot) \in \mathcal{W}$ に対して $P(x, y_0) = P(x, y_1) = 0$ である場合に 1 を出力し，それ以外の場合は 0 を出力する．

セキュリティパラメータ $\lambda \in \mathbb{N}$ と攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND}}_{\Pi_{\mathsf{PE}},\mathcal{A}}(\lambda) \coloneqq \left|\Pr\left[\mathsf{Expt}^{\mathsf{IND}}_{\Pi_{\mathsf{PE}},\mathcal{A}}(\lambda) = 1\right] - 1/2\right|$$

を定義する．任意の $\lambda \in \mathbb{N}$ と PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND}}_{\Pi_{\mathsf{PE}},\mathcal{A}}(\lambda) < \mathsf{negl}(\lambda)$ となるとき，Π_{PE} は安全であるという．

3. 属性ベース認証

3.1 モデル

従来のメッセージ認証方式を拡張し，属性ベース認証 (Attribute-Based Broadcast Authentication: ABBA) 方式

© 2026 Information Processing Society of Japan

を考える．ABBA 方式では，サーバが認証鍵 ak を保持し，各ユーザ/デバイスには検証用属性 x に対応する検証鍵 vk_x がサーバから発行される．サーバは認証用属性 y を指定して認証コマンド cmd を生成・一斉配信し，各ユーザ/デバイスは vk_x で cmd を検証して，ポリシーが $P(x,y)=1$ を満たすときのみコマンド msg を復元する．これは放送型認証 [1] における受信者指定を，属性とポリシーによる柔軟なアクセス制御へ一般化したものとみなせる．

具体的には，ABBA 方式は次のように定義される．

定義 3.1 (属性ベース認証) $\mathcal{X}$ を検証用属性の集合，$\mathcal{Y}$ を認証用属性の集合，$P:\mathcal{X}\times\mathcal{Y}\to\{0,1\}$ をポリシーとする．ポリシー P に対する ABBA 方式は次の PPT アルゴリズムの組 $(\mathsf{Setup},\mathsf{Join},\mathsf{Auth},\mathsf{Vrfy})$ で定義される．

- $\mathsf{Setup}(1^\lambda)\to\mathsf{ak}$: サーバが実行する認証鍵生成用の確率的アルゴリズム．セキュリティパラメータ 1^λ を入力に取り，認証鍵 ak を出力する．
- $\mathsf{Join}(\mathsf{ak},x)\to\mathsf{vk}_x$: サーバが実行する検証鍵生成用の確率的アルゴリズム．認証鍵 ak と属性 $x\in\mathcal{X}$ を入力に取り，属性 x のための検証鍵 vk_x を出力する．
- $\mathsf{Auth}(\mathsf{ak},\mathsf{msg},y)\to\mathsf{cmd}$: サーバが実行する認証コマンド生成用の確率的アルゴリズム．認証鍵 ak，コマンド $\mathsf{msg}\in\mathcal{M}$，属性 $y\in\mathcal{Y}$ を入力に取り，属性 y の下での認証コマンド $\mathsf{cmd}\in\mathcal{T}$ を出力する．ここで，$\mathcal{M}$ はコマンドの集合，$\mathcal{T}$ は認証コマンドの集合である．
- $\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}_x,\mathsf{cmd})\to\mathsf{msg}/\perp$: 各ユーザが実行する検証用の確定的アルゴリズム．検証鍵 vk_x と認証コマンド cmd を入力に取り，コマンド msg か拒否を表す $\perp$ を出力する．

ABBA 方式の正当性は次のように定義される．

定義 3.2 (正当性) 任意の $\lambda\in\mathbb{N}$，$\mathsf{ak}\leftarrow\mathsf{Setup}(1^\lambda)$，$x\in\mathcal{X}$，$y\in\mathcal{Y}$，$\mathsf{msg}\in\mathcal{M}$ に対して，

$$\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}_x,\mathsf{cmd})=\begin{cases}\mathsf{msg} & \text{if } P(x,y)=1,\\ \perp & \text{otherwise,}\end{cases}$$

が圧倒的な確率で成り立つとき，Π は正当であるという．ここで，$\mathsf{vk}_x\leftarrow\mathsf{Join}(\mathsf{ak},x)$，$\mathsf{cmd}\leftarrow\mathsf{Auth}(\mathsf{ak},\mathsf{msg},y)$ である．

3.2 安全性要件

本稿では，ABBA 方式の安全性要件として，「偽造不可能性」と「匿名性」を定義する．

偽造不可能性． ABBA 方式における偽造不可能性とは，「ポリシーを満たさない主体が有効な認証コマンドを生成できない」ことを保証する安全性である．以下のように定義される．

定義 3.3 (偽造不可能性) セキュリティパラメータ $\lambda\in\mathbb{N}$ と攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathcal{A}$ とチャレンジャー Chal との試行 $\mathsf{Expt}^{\mathsf{UF}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda)$ を考える．

- **セットアップ:** Chal は $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ を実行して ak を得る．$\mathcal{D}$ と $\mathcal{W}$，$\mathcal{M}'$ を空集合とする．
- **クエリ:** $\mathcal{A}$ は，Chal に対して以下のクエリを適応的に発行できる．
  - 鍵生成クエリ: $\mathcal{A}$ からの鍵生成クエリ $x\in\mathcal{X}$ に対して，$\mathsf{vk}_x\leftarrow\mathsf{Join}(\mathsf{ak},x)$ を生成し，(x,vk_x) を $\mathcal{D}$ に追加する．なお，$\mathcal{A}$ は何も得ないことに注意．
  - 結託クエリ: $\mathcal{A}$ からの結託クエリ $x\in\mathcal{X}$ に対して，$\exists(x,\mathsf{vk}_x)\in\mathcal{D}$ ならば，(x,vk_x) を $\mathcal{W}$ に追加し，vk_x を返す．
  - 認証クエリ: $\mathcal{A}$ からの認証クエリ $(\mathsf{msg},y)\in\mathcal{M}\times\mathcal{Y}$ に対して，$\mathsf{cmd}\leftarrow\mathsf{Auth}(\mathsf{ak},\mathsf{msg},y)$ を返す．$(\mathsf{msg},\mathsf{cmd})$ を $\mathcal{M}'$ に追加する．
  - 検証クエリ: $\mathcal{A}$ からの検証クエリ $(x,\mathsf{cmd})\in\mathcal{X}\times\mathcal{T}$ に対して，$\mathsf{Vrfy}(\mathsf{Join}(\mathsf{ak},x),\mathsf{cmd})$ を返す．
- **チャレンジ:** $\mathcal{A}$ は $(\mathsf{msg},y,\mathsf{cmd})\in\mathcal{M}\times\mathcal{Y}\times\mathcal{T}$ を出力する．(1) $\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}_x,\mathsf{cmd})=\mathsf{msg}$ かつ $P(x,y)=0$ かつ $(\mathsf{msg},*)\notin\mathcal{M}'$ を満たす $(x,\mathsf{vk}_x)\in\mathcal{D}\setminus\mathcal{W}$ が少なくとも 1 つ存在する場合，試行は 1 を出力し，それ以外の場合は 0 を出力する．

セキュリティパラメータ $\lambda\in\mathbb{N}$ と攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{UF}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda):=\Pr\left[\mathsf{Expt}^{\mathsf{UF}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda)=1\right]$$

を定義する．任意の $\lambda\in\mathbb{N}$ と PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{UF}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda)<\mathsf{negl}(\lambda)$ となるとき，Π は偽造不可能性を持つという．

匿名性． ABBA 方式における匿名性とは，「認証コマンドからポリシーの満足関係以外の情報が漏れない」ことを保証する安全性である．以下のように定義される．

定義 3.4 (匿名性) セキュリティパラメータ $\lambda\in\mathbb{N}$ と攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathcal{A}$ とチャレンジャー Chal との試行 $\mathsf{Expt}^{\mathsf{Ano}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda)$ を考える．

- **セットアップ:** Chal は $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$ を実行して ak を得る．$\mathcal{D}$ と $\mathcal{W}$，$\mathcal{M}'$ を空集合とする．
- **チャレンジ前クエリ:** $\mathcal{A}$ は，Chal に対して以下のクエリを適応的に発行できる．
  - 鍵生成クエリ: $\mathcal{A}$ からの鍵生成クエリ $x\in\mathcal{X}$ に対して，$\mathsf{vk}_x\leftarrow\mathsf{Join}(\mathsf{ak},x)$ を生成し，(x,vk_x) を $\mathcal{D}$ に追加する．なお，$\mathcal{A}$ は何も得ないことに注意．
  - 結託クエリ: $\mathcal{A}$ からの結託クエリ $x\in\mathcal{X}$ に対して，$\exists(x,\mathsf{vk}_x)\in\mathcal{D}$ ならば，(x,vk_x) を $\mathcal{W}$ に追加し，vk_x を返す．
  - 認証クエリ: $\mathcal{A}$ からの認証クエリ $(\mathsf{msg},y)\in\mathcal{M}\times\mathcal{Y}$ に対して，$\mathsf{cmd}\leftarrow\mathsf{Auth}(\mathsf{ak},\mathsf{msg},y)$ を生成し，$(\mathsf{msg},\mathsf{cmd})$ を $\mathcal{M}'$ に追加し，cmd を返す．
- **チャレンジ:** $\mathcal{A}$ は $(\mathsf{msg}^*,y_0,y_1)\in\mathcal{M}\times\mathcal{Y}^2$ を出力する．$b\in\{0,1\}$ をランダムに選び，$\mathsf{cmd}_b\leftarrow\mathsf{Auth}(\mathsf{ak},\mathsf{msg}^*,y_b)$ を返す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

- **チャレンジ後クエリ:** $\mathcal{A}$ はチャレンジ前と同様にクエリを発行できる．
- **推測:** $\mathcal{A}$ は b' を出力する．試行は $(1)b = b'$，かつ，$(\mathsf{msg}^*, *) \notin \mathcal{M}'$，かつ，$P(x, y_0) \neq P(x, y_1)$ を満たす $(x, *) \in \mathcal{D}$ が存在しない場合に 1 を出力し，それ以外の場合は 0 を出力する．

セキュリティパラメータ $\lambda \in \mathbb{N}$ と攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{Ano}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda) \coloneqq \left|\Pr\left[\mathsf{Expt}^{\mathsf{Ano}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda) = 1\right] - 1/2\right|$$

を定義する．任意の $\lambda \in \mathbb{N}$ と PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対して，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{Ano}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda) < \mathsf{negl}(\lambda)$ となるとき，Π は匿名性を持つという．

4. 暗号学的群作用による構成

本節では，任意の暗号学的群作用から ABBA 方式を構成する．本構成は，属性スロットごとに 1 つのマスクを導出するために用いる群作用 Diffie–Hellman 鍵確立と，全体の真正性を保証するために用いる CSI-FiSh 署名方式の群作用版とを組み合わせたものである．4.5節において，CSIDH と CSI-FiSh の組合せに基づくインスタンス化を与える．

4.1 CSI-FiSh の群作用版

$(x^{(0)}, G, X, \star)$ 上で定義される，CSI-FiSh の群作用版である署名方式 $\mathsf{GA\text{-}Sig} = (\mathsf{GA\text{-}Sig.KGen}, \mathsf{GA\text{-}Sig.Sign}, \mathsf{GA\text{-}Sig.Vrfy})$ を記述する．$S \geq 2$ および $t \coloneqq \lceil \lambda / \log_2 S \rceil$ を正整数とし，$H_{\mathsf{ch}} : \{0,1\}^* \to \{0, 1, \ldots, S-1\}^t$ を固有の接頭辞自由ドメインをもつハッシュ関数とする．

- $\mathsf{GA\text{-}Sig.KGen}(1^\lambda)$: 各 $j \in [S-1]$ に対し，$g_j \leftarrow\!\!\$\ \mathsf{Sample}(G)$ をサンプルして $x_j \leftarrow g_j \star x^{(0)}$ を計算する．$g_0 \coloneqq 1_G$，$x_0 \coloneqq x^{(0)}$ とおく．$\mathsf{sk_{sig}} \coloneqq (g_j)_{j\in[S-1]}$ および $\mathsf{vk_{sig}} \coloneqq (x_j)_{j\in[S-1]}$ を出力する．
- $\mathsf{GA\text{-}Sig.Sign}(\mathsf{sk_{sig}}, m)$: 各 $\kappa \in [t]$ に対し，$u_\kappa \leftarrow\!\!\$\ \mathsf{Sample}(G)$ をサンプルして $w_\kappa \leftarrow u_\kappa \star x^{(0)}$ を計算する．$(c_1, \ldots, c_t) \leftarrow H_{\mathsf{ch}}\big(\mathsf{vk_{sig}} \,||\, \mathsf{Encode}(m) \,||\, \mathsf{Encode}(w_1, \ldots, w_t)\big)$ を計算し，各 $\kappa \in [t]$ に対して $z_\kappa \leftarrow u_\kappa\, g_{c_\kappa}^{-1}$ を計算する．$\sigma \coloneqq \big((c_\kappa)_{\kappa\in[t]}, (z_\kappa)_{\kappa\in[t]}\big)$ を出力する．
- $\mathsf{GA\text{-}Sig.Vrfy}(\mathsf{vk_{sig}}, m, \sigma)$: 各 $\kappa \in [t]$ に対して $w'_\kappa \leftarrow z_\kappa \star x_{c_\kappa}$ を計算し，$(c_1, \ldots, c_t) = H_{\mathsf{ch}}\big(\mathsf{vk_{sig}} \,||\, \mathsf{Encode}(m) \,||\, \mathsf{Encode}(w'_1, \ldots, w'_t)\big)$ が成り立つとき，かつそのときに限り受理する．

4.2 属性スロットとハッシュドメイン

$\mathcal{U} = (\mathsf{att}_1, \ldots, \mathsf{att}_n)$ を有限で公開かつ標準的に順序付けられた属性ユニバースとし，$P : \mathcal{U} \times \mathcal{Y} \to \{0,1\}$ を公開ポリシーとする．決定的関数 $\mathsf{idx}(\mathsf{att}_i) = i$ は att_i のスロットを識別する．n はユーザ数ではなく相異なる属性値の個数を数えるものである．

ドメインタグ． 互いに相異なる 4 つの公開定数バイト列

$$\texttt{ABBA/v1},\ \texttt{ABBA/com},\ \texttt{ABBA/mask},\ \texttt{ABBA/sig} \in \{0,1\}^*$$

を固定し，これらを**ドメインタグ**と呼ぶ．

`ABBA/com`，`ABBA/mask`，`ABBA/sig` は，単一の拡張可能出力関数 $\mathsf{XOF} : \{0,1\}^* \times \mathbb{N} \to \{0,1\}^*$ に対する**ドメイン分離子**として働く: 本方式のハッシュ関数は，対応するタグを前置することにより

$$\begin{aligned} H_{\mathsf{com}}(m) &\coloneqq \mathsf{XOF}\big(\texttt{ABBA/com} \,||\, m,\, 2\lambda\big), \\ H_{\mathsf{mask}}(m, \ell) &\coloneqq \mathsf{XOF}\big(\texttt{ABBA/mask} \,||\, m,\, \ell\big), \\ H_{\mathsf{ch}}(m) &\coloneqq \mathsf{XOF}\big(\texttt{ABBA/sig} \,||\, m,\, t\lceil \log_2 S \rceil\big)^{*2} \end{aligned}$$

と定義され，$H_T(m) \coloneqq \mathsf{XOF}(\texttt{ABBA/v1} \,||\, m,\, 2\lambda)$ は下記のトランスクリプトタグから導出される．ランダムオラクルモデルにおいて，H_{com}，H_{mask}，H_{ch}，H_T は，すべてが単一の XOF から導出されているにもかかわらず，**独立**なランダムオラクルとして扱ってよい．

本方式は以下のハッシュ関数

$$\begin{aligned} H_T &: \{0,1\}^* \longrightarrow \{0,1\}^{2\lambda}, \\ H_{\mathsf{mask}} &: \{0,1\}^* \times \mathbb{N} \longrightarrow \{0,1\}^*, \\ H_{\mathsf{com}} &: \{0,1\}^* \longrightarrow \{0,1\}^{2\lambda} \end{aligned}$$

を用いる．これらは上記の議論により独立なランダムオラクルとしてモデル化され，H_{com} はポリシー値を秘匿する場合にのみ用いられる．$\tau \in \{0,1\}^\lambda$ を固定された公開の有効性タグ，L_σ を $\mathsf{GA\text{-}Sig}$ 署名の固定された符号化長とし，$L \coloneqq \lambda + L_\sigma$ とおく．すべての符号化は標準形 (canonical) であり，単射かつ長さが区切られている．

4.3 構成

$(x^{(0)}, G, X, \star)$ 上で，4.2章で定義したポリシー P に対する ABBA 方式 $\Pi = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Join}, \mathsf{Auth}, \mathsf{Vrfy})$ を以下のように構成する．

- $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to \mathsf{ak}$:
  (1) 暗号学的群作用 $(x^{(0)}, G, X, \star)$，順序付きユニバース $\mathcal{U}$，およびポリシー P を固定する．
  (2) 各 $i \in [n]$ に対し，$g_i \leftarrow\!\!\$\ \mathsf{Sample}(G)$ をサンプルして $x_i \leftarrow g_i \star x^{(0)}$ を計算する．
  (3) $(\mathsf{sk_{sig}}, \mathsf{vk_{sig}}) \leftarrow \mathsf{GA\text{-}Sig.KGen}(1^\lambda)$ を生成する．
  (4) $\mathsf{ak} \coloneqq \big((g_i, x_i)_{i=1}^n, \mathsf{sk_{sig}}, \mathsf{vk_{sig}}, \mathcal{U}, P\big)$ を出力する．
- $\mathsf{Join}(\mathsf{ak}, \mathsf{att}) \to \mathsf{vk_{att}}$:
  $i \leftarrow \mathsf{idx}(\mathsf{att})$ とおき，

  $$\mathsf{vk_{att}} \coloneqq \big(\mathsf{att},\ g_i,\ \mathsf{vk_{sig}},\ \mathcal{U},\ P\big)$$

  を出力する．
- $\mathsf{Auth}(\mathsf{ak}, \mathsf{msg}, y) \to \mathsf{cmd}$:
  (1) $\rho, \nu \leftarrow\!\!\$\ \{0,1\}^{2\lambda}$ をサンプルし，

  $$c_y \leftarrow H_{\mathsf{com}}(\texttt{ABBA/com} || \ \rho\ || \mathsf{Encode}(y))$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

を計算する．

(2) $r \leftarrow\!\!\$\ \mathsf{Sample}(G)$ をサンプルし，$x_R \leftarrow r \star x^{(0)}$ を計算する．

(3) 接頭辞自由なトランスクリプト

$$T \coloneqq \texttt{ABBA/v1} \,||\, \mathsf{Encode}(\mathsf{msg}) \,||\, c_y \,||\, \mathsf{Encode}(x_R) \,||\, \nu$$

を形成し，$\sigma \leftarrow \mathsf{GA\text{-}Sig.Sign}(\mathsf{sk}_{\mathsf{sig}}, T)$ を計算する．

(4) 各 $i \in [n]$ に対し，

$$z_i \leftarrow r \star x_i,$$

$$M_i \leftarrow \begin{cases} \tau || \sigma, & P(\mathsf{att}_i, y) = 1, \\ U_i \leftarrow\!\!\$\ \{0,1\}^L, & P(\mathsf{att}_i, y) = 0, \end{cases}$$

$$K_i \leftarrow H_{\mathsf{mask}}\big(\texttt{ABBA/mask} \,||\, \mathsf{Encode}(z_i) \,||\, \mathsf{Encode}(x_R) \,||\, \mathsf{Encode}(i) \,||\, H_T(T),\, L\big),$$

$$C_i \leftarrow M_i \oplus K_i$$

を計算する．

(5) $\rho, r, (z_i, K_i, M_i)_i$ を消去し，

$$\mathsf{cmd} \coloneqq (T, C_1, \ldots, C_n)$$

を出力する．

- $\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}_{\mathsf{att}}, \mathsf{cmd}) \to \mathsf{msg}/\perp$:

(1) $\mathsf{vk}_{\mathsf{att}} = (\mathsf{att}, g_i, \mathsf{vk}_{\mathsf{sig}}, \mathcal{U}, P)\,(i = \mathsf{idx}(\mathsf{att}))$ と $\mathsf{cmd} = (T, C_1, \ldots, C_n)$ をそれぞれ分解する．

(2) $T = \texttt{ABBA/v1} \,||\, \mathsf{Encode}(\mathsf{msg}) \,||\, c_y \,||\, \mathsf{Encode}(x_R) \,||\, \nu$ を分解する．次元または符号化が不正な場合は拒否し，秘密の作用を適用する前に，x_R が X の元として標準的に表現されていることを検証する．

(3) 各 $i \in [n]$ に対し，

$$z'_i \leftarrow g_i \star x_R,$$

$$K'_i \leftarrow H_{\mathsf{mask}}\big(\texttt{ABBA/mask} \,||\, \mathsf{Encode}(z'_i) \,||\, \mathsf{Encode}(x_R) \,||\, \mathsf{Encode}(i) \,||\, H_T(T),\, L\big),$$

$$M'_i \leftarrow C_i \oplus K'_i$$

を計算する．

(4) $M'_i = \tau \,||\, \sigma'$ と分解する．$\mathsf{GA\text{-}Sig.Vrfy}(\mathsf{vk}_{\mathsf{sig}}, T, \sigma') = 1$ であれば msg を出力する．そうでなければ $\perp$ を出力する．

上記の ABBA 方式 Π に対して，以下の定理が成り立つ．

定理 4.1 (正当性) 正直に生成されたすべての鍵，すべての $\mathsf{att}_i \in \mathcal{U}$，すべてのメッセージ msg，およびすべてのポリシー値 y に対し，$P(\mathsf{att}_i, y) = 1$ のとき検証は msg を返し，$P(\mathsf{att}_i, y) = 0$ のとき検証は，無視できる確率の例外を除き，$\perp$ を返す．

証明 4.1 送信者は $x_i = g_i \star x^{(0)}$，$x_R = r \star x^{(0)}$，および $z_i = r \star x_i$ を計算する．作用の可換性により，受信者は

$$z'_i = g_i \star x_R = g_i \star (r \star x^{(0)}) = r \star (g_i \star x^{(0)}) = r \star x_i = z_i$$

を計算するため，$K'_i = K_i$ が成り立つ．$P(\mathsf{att}_i, y) = 1$ のとき，$M'_i = \tau \,||\, \sigma$ であり，署名の正当性により検証は msg を返す．$P(\mathsf{att}_i, y) = 0$ のとき，M'_i は一様である: それらが τ で始まる確率は $2^{-\lambda}$ であり，その事象を条件としても，残りのビットが GA-Sig の検証に通る確率は無視できる．

4.4 安全性解析

ここでは，4.3章の ABBA 方式 Π の安全性解析を行う．

定理 4.2 (偽造不可能性) すべての符号化が標準形かつ単射で長さで区切られており，GA-Sig が偽造不可能であると仮定する．任意の PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，$\mathcal{A}$ の認証クエリ 1 回につき 1 回の署名クエリを発行する PPT 偽造者 $\mathcal{B}$ が存在し，

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{uf}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda) \;\le\; \mathsf{Adv}^{\mathsf{euf\text{-}cma}}_{\mathsf{GA\text{-}Sig},\mathcal{B}}(\lambda)$$

が成り立つ．つまり，Π はランダムオラクルモデルにおいて MT-GAIP 仮定の下で偽造不可能である．

証明 4.2 (証明の概略) $\mathcal{A}$ から $\mathcal{B}$ を構成する．$\mathcal{B}$ はチャレンジャーから $\mathsf{vk}_{\mathsf{sig}}$ と署名オラクルを受け取り，各 $i \in [n]$ に対して $g_i \leftarrow\!\!\$\ \mathsf{Sample}(G)$ を自らサンプルして ak の $\mathsf{sk}_{\mathsf{sig}}$ 以外の全構成要素を生成する．鍵生成・結託クエリには既知の g_i により正直に応答し，認証クエリ (msg, y) にはトランスクリプト T 上の署名のみを署名オラクルから取得して Auth を正直に実行し，検証クエリには $g_{\mathsf{idx}(\mathsf{att})}$ と $\mathsf{vk}_{\mathsf{sig}}$ のみで Vrfy を実行する．署名オラクルの出力は Auth が生成する署名と同分布であるため，シミュレーションは完全である．

実験が 1 を出力したとする．このとき $\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}_{\mathsf{att}}, \mathsf{cmd}^*) = \mathsf{msg}^*$ を満たす非結託の鍵が存在するので，$\mathcal{B}$ は記録済みの鍵で Vrfy を再実行してそのようなスロット i を見つけ，マスクを外した値 $M'_i = C^*_i \oplus K'_i$ を $\tau \,||\, \sigma'$ と分解して，T^* 上の有効な署名 σ' を得る．

新規性 (freshness) について: $\mathcal{B}$ の署名クエリはすべて，認証クエリに対応するトランスクリプト $T^{(j)} = \texttt{ABBA/v1} \,||\, \mathsf{Encode}(\mathsf{msg}^{(j)}) \,||\, \cdots$ に対してなされている．符号化は単射かつ長さが区切られているため，$T^* = T^{(j)}$ ならば $\mathsf{msg}^* = \mathsf{msg}^{(j)}$ が強制され，勝利条件（メッセージの新規性）に矛盾する．ゆえに T^* は署名オラクルに一度もクエリされておらず，(T^*, σ') は有効な偽造である．したがって帰着は損失なしに成り立つ．

定理 4.3 (匿名性) H_{com}，H_{mask}，H_T をランダムオラクルとしてモデル化し，すべての符号化が標準形かつ単射で長さ区切りされていると仮定する．このとき，H_{com} に

© 2026 Information Processing Society of Japan

高々 q_{com} 回，H_{mask} に高々 q_{mask} 回のクエリを発行する任意の許容的 PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ に対し，GA-CDH に対する PPT 攻撃者 $\mathcal{B}$ が存在し，

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{Ano}}_{\Pi,\mathcal{A}}(\lambda) \;\le\; \frac{q_{\mathsf{com}}}{2^{2\lambda}} \;+\; n \cdot q_{\mathsf{mask}} \cdot \mathsf{Adv}^{\mathsf{ga\text{-}cdh}}_{\mathcal{B}}(\lambda)$$

が成り立つ．

証明 4.3 (証明の概略) 一連のゲームによる．G_0 を真の実験とする．

ゲーム G_1 (チャレンジコミットメントの秘匿): チャレンジコマンドの c_{y_b} を一様な $c^* \leftarrow\!\!\$\ \{0,1\}^{2\lambda}$ で置き換える．ソルト ρ^* はブロードキャストされず消去されるため，$\mathcal{A}$ が接頭辞 $\mathtt{ABBA/com} \,||\, \rho^*$ をもつ点で H_{com} にクエリする確率は高々 $q_{\mathsf{com}}/2^{2\lambda}$ であり，この事象が起こらない限り両ゲームは同一である．以降，チャレンジトランスクリプト T^* とその署名 σ^* は b と独立に分布する．

ゲーム $\mathrm{G}_{2.h}$ ($h = 0, \ldots, n$; 相違スロットのマスク化): $P(\mathsf{att}_i, y_0) \neq P(\mathsf{att}_i, y_1)$ なるスロットを相違スロットと呼び，$\mathrm{G}_{2.h}$ では $i \le h$ の相違スロットの C_i を一様乱数で置き換える．隣接ゲーム間の距離を抑えるのが本証明の核心である．許容性（勝利条件 3）により，相違スロット h の鍵が発行される実行では両実験とも出力が 0 になるため，g_h が決して暴露されない実行のみを考えればよく，そこでは x_h すら開示されない．臨界クエリ $Q^*_h = \mathtt{ABBA/mask} \,||\, \mathsf{Encode}(g_h \star x^*_R) \,||\, \mathsf{Encode}(x^*_R) \,||\, \mathsf{Encode}(h) \,||\, H_T(T^*)$ が H_{mask} にクエリされない限り，K_h は未クエリ点のランダムオラクル値ゆえ一様であり，$C_h = M_h \oplus K_h$ も一様となって両ゲームは identical-until-bad である．

この bad 事象の確率を GA-CDH で抑える．$\mathcal{B}_h$ は $(x^{(0)}, X_a, X_b)$ を受け取り，$x_h \coloneqq X_a$（g_h は未知），$x^*_R \coloneqq X_b$ と埋め込み，他のスロットの鍵と署名鍵は正直に生成する．認証クエリでは自らサンプルしたエフェメラル値 r_j を用いて $z^{(j)}_h = r_j \star X_a$ を計算できるため，シミュレーションは bad 事象まで完全である．bad 事象は，いずれかのハッシュクエリが $z = g_h \star x^*_R = (ab) \star x^{(0)}$，すなわち GA-CDH の解を含むことを意味するので，$\mathcal{B}_h$ は $\mathcal{A}$ の H_{mask} クエリから 1 つを一様ランダムに選んで出力し，ホップあたり $q_{\mathsf{mask}} \cdot \mathsf{Adv}^{\mathsf{ga\text{-}cdh}}_{\mathcal{B}_h}(\lambda)$ の上界を得る．

ゲーム $\mathrm{G}_{2.n}$: T^* は b に依存せず，非相違スロットの C_i は両世界で同一に定まり，相違スロットの C_i は一様であるから，$\mathcal{A}$ の観測は b と完全に独立であり $\Pr[\mathsf{out}_{2.n} = 1] = \frac{1}{2}$ となる．

ホップを総和すれば定理の上界が得られ，n 個のホップをすべての x_i を一度に受け取る単一の帰着にまとめれば，(n, q_{mask})-mi-GA-CDH に対するタイトな形が得られる．

4.5 インスタンス化 (CSIDH [2] + CSI-FiSh [3])

抽象的な作用 $(x^{(0)}, G, X, \star)$ を，CSIDH [2] の超特異曲線上のイデアル類群作用として実現する: 相異なる小さな奇素数 ℓ_i をもつ素数 $p = 4\ell_1 \cdots \ell_n - 1$ に対し，$\pi = \sqrt{-p}$，$\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\pi]$ とおき，$X = \mathcal{E}\ell\ell_p(\mathcal{O})$，$G = \mathcal{C}\ell(\mathcal{O})$ とする．G はアーベル群であり，X に自由かつ推移的に作用する．基点 $x^{(0)}$ は $E_0 : y^2 = x^3 + x$ とする．$p \equiv 3 \pmod 8$ より，X のすべての元はその Montgomery 係数 $A \in \mathbb{F}_p$ によって一意に表現される．受信した x_R の超特異性は効率的に検査可能であるため，これは Vrfy のステップ 2 が要求する元の妥当性検証（無効曲線入力の排除）をそのまま与える．CSIDH-512 パラメータ集合では類群の構造が計算されている [3]: $G \cong \mathbb{Z}_N$ は既知の位数 $N \approx 2^{257}$ をもつ巡回群であり，生成元は $\mathfrak{g} = \langle 3, \pi + 1 \rangle$ である．したがって群元は $\mathbb{Z}_N$ の指数によって一意に表現され，$\mathsf{Sample}(G)$ は $a \leftarrow\!\!\$\ \mathbb{Z}_N$ による厳密に一様なサンプリング，逆元計算は N を法とする符号反転，作用 $\mathfrak{g}^a \star x$ の評価は，指数ベクトルを事前計算された関係格子を法として簡約し（Babai の最近平面法），得られる短い ℓ_i-同種写像の列を Vélu の公式で適用することにより行われる．これにより定義 2.2の全要件が満たされる．GA-Sig は元の CSI-FiSh 署名 [3] そのものであり，二次ツイストのトリックにより，公開鍵サイズを増やすことなく第 4.1節のチャレンジ空間を S から $2S - 1$ に拡大できる．留意点として，このインスタンス化は類群が計算済みのパラメータ集合，すなわち CSIDH-512 規模においてのみ利用可能であり，Kuperberg 型の準指数時間攻撃に対する具体的な量子安全性については議論が続いている [4, 5].

5. 共通鍵述語暗号による一般的構成

本節では，共通鍵述語暗号およびディジタル署名を用いた，ABBA 方式の一般的な構成法を提案する．いずれの構成も耐量子計算機安全な構成としてインスタンス化することが可能である．

構成． PE 方式 $\Pi_{\mathsf{PE}} = (\mathsf{Setup}_{\mathsf{PE}}, \mathsf{KGen}_{\mathsf{PE}}, \mathsf{Enc}_{\mathsf{PE}}, \mathsf{Dec}_{\mathsf{PE}})$ とディジタル署名方式 $\Pi_{\mathsf{Sig}} = (\mathsf{KGen}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{Sign}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{Vrfy}_{\mathsf{Sig}})$ を用いて，ABBA 方式 $\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}] = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Join}, \mathsf{Auth}, \mathsf{Vrfy})$ を以下のように構成する．

- $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to \mathsf{ak}$: $\mathsf{msk} \leftarrow \mathsf{Setup}_{\mathsf{PE}}(1^\lambda)$ と $(\mathsf{sk}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}}) \leftarrow \mathsf{KGen}(1^\lambda)$ を実行し，$\mathsf{ak} \coloneqq (\mathsf{msk}, \mathsf{sk}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}})$ を出力する．
- $\mathsf{Join}(\mathsf{ak}, x) \to \mathsf{vk}_x$: $\mathsf{sk}_x \leftarrow \mathsf{KGen}_{\mathsf{PE}}(\mathsf{msk}, x)$ を実行し，$\mathsf{vk}_x \coloneqq (\mathsf{sk}_x, \mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}})$ を出力する．
- $\mathsf{Auth}(\mathsf{ak}, \mathsf{msg}, y) \to \mathsf{cmd}$: $\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}_{\mathsf{Sig}}(\mathsf{sk}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{msg})$ と $\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}_{\mathsf{PE}}(\mathsf{msk}, y, \sigma)$ を実行し，$\mathsf{cmd} \coloneqq (\mathsf{msg}, \mathsf{ct})$ を出力する．.
- $\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}_x, \mathsf{cmd}) \to \mathsf{msg}/\perp$: $\sigma \leftarrow \mathsf{Dec}_{\mathsf{PE}}(\mathsf{sk}_x, \mathsf{ct})$ を実行し，$\mathsf{Vrfy}_{\mathsf{Sig}}(\mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{msg}, \sigma) = \top$ なら msg を，そうでないなら $\perp$ を出力する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

このとき，以下の定理が成り立つ．

定理 5.1 Π_{PE} と Π_{Sig} が正当なら，$\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}]$ も正当である．

定理 5.2 Π_{Sig} が偽造不可能なら，$\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}]$ は偽造不可能である．

定理 5.3 Π_{PE} が安全なら，$\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}]$ は匿名である．

正当性は自明であるため，証明は省略する．紙面の都合上，定理 5.2と 5.3の証明は付録 A.2に示す．

インスタンス化． 上記の構成法に既存の耐量子計算機安全な構成要素を適用することによって，耐量子計算機安全な ABBA 方式が得られる．ここでは，以下の二つの耐量子計算機安全な PE 方式を用いた場合の特徴をまとめる．

- SyLPEnIoT [6]: 共通鍵 PE 方式である SyLPEnIoT を用いると，疑似乱数関数と共通鍵暗号を主な構成要素とする軽量な方式であるため，鍵生成，認証，検証の計算量とメモリ使用量が小さく，リソース制約の強いデバイス上でも実装しやすいという利点がある．一方で，サポートする述語は本質的に内積述語に限られるため，ポリシーを内積形式に落とし込める場合にしか適用できないという表現力上の制約がある．
- Gorbunov–Vaikuntanathan–Wee [7]: この LWE ベース PE 方式を用いると，任意の多項式サイズの回路クラスをサポートできるため，ポリシーを柔軟に表現できるという利点がある．他方で，鍵および認証コマンドサイズ，並びに認証・検証の計算量が非常に大きくなるなど，実効効率は低い．

謝辞 本研究成果は，国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の委託研究（JPJ012368C10201）により得られたものです．

参考文献

[1] Minematsu, K., Shikata, J., Watanabe, Y. and Yanai, N.: Anonymous broadcast authentication with one-to-many transmission to control IoT devices, *IEEE Access*, Vol. 11, pp. 62955–62969 (2023).

[2] Castryck, W., Lange, T., Martindale, C., Panny, L. and Renes, J.: CSIDH: An Efficient Post-Quantum Commutative Group Action, *ASIACRYPT 2018, Part III* (Peyrin, T. and Galbraith, S., eds.), LNCS, Vol. 11274, Springer, Cham, pp. 395–427 (online), DOI: 10.1007/978-3-030-03332-3_15 (2018).

[3] Beullens, W., Kleinjung, T. and Vercauteren, F.: CSI-FiSh: Efficient Isogeny Based Signatures Through Class Group Computations, *ASIACRYPT 2019, Part I* (Galbraith, S. D. and Moriai, S., eds.), LNCS, Vol. 11921, Springer, Cham, pp. 227–247 (online), DOI: 10.1007/978-3-030-34578-5_9 (2019).

[4] Peikert, C.: He Gives C-Sieves on the CSIDH, Canteaut and Ishai [8], pp. 463–492 (online), DOI: 10.1007/978-3-030-45724-2_16.

[5] Bonnetain, X. and Schrottenloher, A.: Quantum Security Analysis of CSIDH, Canteaut and Ishai [8], pp. 493–522 (online), DOI: 10.1007/978-3-030-45724-2_17.

[6] Phuong, T. V. X., Susilo, W., Yang, G., Kim, J., Chow, Y.-W. and Liu, D.: SyLPEnIoT: Symmetric Lightweight Predicate Encryption for Data Privacy Applications in IoT Environments, *ESORICS 2021, Part II* (Bertino, E., Shulman, H. and Waidner, M., eds.), LNCS, Vol. 12973, Springer, Cham, pp. 106–126 (online), DOI: 10.1007/978-3-030-88428-4_6 (2021).

[7] Gorbunov, S., Vaikuntanathan, V. and Wee, H.: Predicate Encryption for Circuits from LWE, *CRYPTO 2015, Part II* (Gennaro, R. and Robshaw, M. J. B., eds.), LNCS, Vol. 9216, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 503–523 (online), DOI: 10.1007/978-3-662-48000-7_25 (2015).

[8] Canteaut, A. and Ishai, Y.(eds.): *EUROCRYPT 2020, Part II*, LNCS, Vol. 12106, Springer, Cham (2020).

[9] Boneh, D. and Waters, B.: Constrained Pseudorandom Functions and Their Applications, *ASIACRYPT 2013, Part II* (Sako, K. and Sarkar, P., eds.), LNCS, Vol. 8270, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 280–300 (online), DOI: 10.1007/978-3-642-42045-0_15 (2013).

[10] Kiayias, A., Papadopoulos, S., Triandopoulos, N. and Zacharias, T.: Delegatable pseudorandom functions and applications, *ACM CCS 2013* (Sadeghi, A.-R., Gligor, V. D. and Yung, M., eds.), ACM Press, pp. 669–684 (online), DOI: 10.1145/2508859.2516668 (2013).

[11] Boyle, E., Goldwasser, S. and Ivan, I.: Functional Signatures and Pseudorandom Functions, *PKC 2014* (Krawczyk, H., ed.), LNCS, Vol. 8383, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 501–519 (online), DOI: 10.1007/978-3-642-54631-0_29 (2014).

付　　録

A.1 疑似ランダム関数による構成

本節では，共通鍵要素技術のみを用いた ABBA の構成を提案する．特に，本稿ではプレフィックス固定述語（Prefix-Fixing Predicates） [9–11] をサポートする ABBA の構成を提案する．

A.1.1 プレフィックス固定述語

本節の構成では，プレフィックス固定述語 [9–11] を対象とし，属性集合の直積 $\mathcal{X}^\ell$（$\ell = \mathsf{poly}(\lambda)$ はある定数）に対応する属性ベクトル $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_\ell) \in \mathcal{X}^\ell$ を用いた階層型アクセス構造を実現する．ベクトル $\mathbf{y} \in (\mathcal{X} \cup \{\star\})^\ell$ がプレフィックス固定ベクトルであるとは，$\mathbf{y} \in \mathcal{X}^j \times \{\star\}^{\ell-j}$ となる $j \in [\ell]$ が存在することを指す（“$\star$” は “ワイルドカード” を表す）．プレフィックス固定ベクトル $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_\ell) \in \bigcup_{j=1}^{\ell} (\mathcal{X}^j \times \{\star\}^{\ell-j})$ とベクトル $\mathbf{x} = (x_{i,1}, x_{i,2}, \ldots, x_{i,\ell}) \in \mathcal{X}^\ell$ に対し，プレフィックス固定述語 $P^{(\mathrm{PF})} : \mathcal{X}^\ell \times \bigcup_{j=1}^{\ell} (\mathcal{X}^j \times \{\star\}^{\ell-j}) \to \{0,1\}$ は以下のように定義される：

$$P^{(\mathrm{PF})}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 \iff \exists i \in [n] \text{ s.t. } (y_j = x_{i,j} \text{ or } y_j = \star) \text{ for } \forall j \in [\ell].$$

なお，本節では $\mathcal{X} \coloneqq \{0,1\}^\lambda$ とする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.1.2 構成法

疑似ランダム関数（Pseudorandom Function: PRF）.

定義 A.1.1 (PRF) PRF Π_{PRF} は次の PPT アルゴリズムの組からなる.

- $\mathsf{Gen}(1^\lambda) \to \mathsf{k}$: セキュリティパラメータ λ を入力に取り，PRF 鍵 k を出力する.
- $\mathsf{Eval}(\mathsf{k}, \mathsf{msg}) \to r$: PRF 鍵 k と $\mathsf{msg} \in \mathcal{D}$ を入力に取り，評価値 $r \in \mathcal{R}$ を出力する．ここで，$\mathcal{D}$ と $\mathcal{R}$ は入力空間及び出力空間である.

任意の PPT 攻撃者 D に対して以下が成り立つとき，$\Pi_{\mathsf{PRF}} = (\mathsf{Gen}, \mathsf{Eval})$ が疑似ランダム関数であるという:

$$\left|\Pr\left[\mathsf{D}^{\mathsf{Eval}_{\mathsf{k}}(\cdot)}(1^\lambda) = 1 \mid \mathsf{k} \leftarrow \mathsf{Gen}(1^\lambda)\right] - \Pr\left[\mathsf{D}^{\mathsf{R}(\cdot)}(\lambda) = 1 \mid \mathsf{R} \leftarrow\!\!\$\ \mathcal{R}\right]\right| < \mathsf{negl}(\lambda).$$

ここで，$\mathcal{R}$ は全ての関数 $\mathsf{R} : \mathcal{D} \to \mathcal{R}$ の族である.

構成. $\Pi_{\mathsf{PRF}} = (\mathsf{Gen}, \mathsf{Eval})$ を用いたプレフィックス固定述語 $P^{(\mathrm{PF})}$ をサポートする ABBA 方式 $\Pi = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Join}, \mathsf{Auth}, \mathsf{Vrfy})$ を以下に示す.

- $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to \mathsf{ak}$: $\mathsf{Gen}(1^\lambda)$ を実行し得られた ak を出力する.
- $\mathsf{Join}(\mathsf{ak}, \mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_\ell)) \to \mathsf{vk}_{\mathbf{x}}$: 各 $j \in [\ell]$ に対して，以下を計算する：

$$\mathsf{vk}_i \coloneqq \mathsf{Eval}_{\mathsf{PRF}}(\mathsf{ak}, x_1 \| x_2 \| \cdots \| x_i \| \underbrace{\star \| \cdots \| \star}_{\ell - i \text{ symbols}}).$$

  $\mathsf{vk}_{\mathbf{x}} \coloneqq (\mathsf{vk}_i)_{i \in [\ell]}$ を出力する.
- $\mathsf{Auth}(\mathsf{ak}, \mathsf{msg}, \mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_j, \star, \ldots, \star)) \to \mathsf{cmd}$: 各 $j \in [\ell]$ に対して，以下を計算する：

$$\mathsf{k}_j \coloneqq \mathsf{Eval}_{\mathsf{PRF}}(\mathsf{ak}, y_1 \| y_2 \| \cdots \| y_j \| \underbrace{\star \| \cdots \| \star}_{\ell - j \text{ symbols}}).$$

  乱数 $s \leftarrow\!\!\$\ \{0,1\}^\lambda$ を選び，各 $j \in [\ell]$ に対して $\sigma_j \coloneqq \mathsf{Eval}_{\mathsf{PRF}}(\mathsf{k}_j, \mathsf{msg} \| s)$ を計算する．$\mathsf{cmd} \coloneqq (s, \mathsf{msg}, \{\sigma_j\}_{j \in [\ell]})$ を出力する.
- $\mathsf{Vrfy}(\mathsf{vk}_x, \mathsf{cmd}) \to \mathsf{msg}/\bot$: $\mathsf{vk}_{\mathbf{x}}$ と cmd をそれぞれ $(\mathsf{vk}_i)_{i \in [\ell]}$ と $(s, \mathsf{msg}, \{\sigma_j\}_{j \in [\ell]})$ にパースする．$\mathsf{Eval}(\mathsf{vk}_i, \mathsf{msg} \| s) = \sigma_j$ を満たす $i, j \in [\ell]$ が存在するならば msg を出力し，そうでなければ $\bot$ を出力する.

このとき，以下の定理が成り立つ.

定理 A.1.1 Π_{PRF} が関数であるなら，$\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PRF}}]$ も正当である.

定理 A.1.2 Π_{PRF} が疑似ランダム関数であるなら，$\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PRF}}]$ は偽造不可能である.

定理 A.1.3 Π_{PRF} が疑似ランダム関数であるなら，$\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PRF}}]$ は匿名である.

A.2 5章の証明

証明 A.2.1 (定理 5.2の証明) $\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}]$ の偽造不可能性を破る PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ を用いて，Π_{Sig} の偽造不可能性を破る PPT 攻撃者 $\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ を構成する．ゲーム開始時，$\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は $\mathsf{msk} \leftarrow \mathsf{Setup}_{\mathsf{PE}}(1^\lambda)$ を生成し，チャレンジャー $\mathsf{Chal}_{\mathsf{Sig}}$ から与えられた $\mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}}$ を受け取る．$\mathcal{A}$ が行う各クエリに対し，$\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は以下のように応答する：

- $\mathcal{A}$ から鍵生成クエリ x を受け取ったとき，$\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は $\mathsf{sk}_x \leftarrow \mathsf{KGen}(\mathsf{msk}, x)$ を生成し，$\mathsf{vk}_x \coloneqq (\mathsf{sk}_x, \mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}})$ とおき，(x, vk_x) を $\mathcal{D}$ に追加する.
- $\mathcal{A}$ から結託クエリ x を受け取ったとき，$(x, \mathsf{vk}_x) \in \mathcal{D}$ であれば $\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は vk_x を返す.
  そうでなければ，$\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は $\bot$ を返す.
- $\mathcal{A}$ から認証クエリ (msg, y) を受け取ったとき，$\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は署名クエリ msg を行って σ を得，$\mathsf{ct} \leftarrow \mathsf{Enc}(\mathsf{msk}, \sigma)$ を生成し，$\mathsf{cmd} \coloneqq (\mathsf{msg}, \mathsf{ct})$ とおき，cmd を返す.
- $\mathcal{A}$ から検証クエリ (x, cmd) を受け取ったとき，$\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は cmd を $(\mathsf{msg}, \mathsf{ct})$ にパースし，$\mathsf{sk}_x \leftarrow \mathsf{KGen}(\mathsf{msk}, x)$ を生成し，$\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_x, \mathsf{ct})$ を実行して σ を得，$\mathsf{Vrfy}_{\mathsf{Sig}}(\mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{msg}, \sigma) = \top$ なら msg を，そうでなければ $\bot$ を返す.

$\mathcal{A}$ からのチャレンジクエリ $(\mathsf{msg}, y, \mathsf{cmd})$ に対し，$\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は cmd を $(\mathsf{msg}, \mathsf{ct})$ にパースし，$P(x, y) = 1$ を満たす $x \in \mathcal{X}$ を選び，$\mathsf{sk}_x \leftarrow \mathsf{KGen}(\mathsf{msk}, x)$ を生成し，$\mathsf{Dec}(\mathsf{sk}_x, \mathsf{ct})$ を実行して σ を得，(msg, σ) を $\mathsf{Chal}_{\mathsf{Sig}}$ に提出する.
上記の $\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は，$\mathsf{Expt}^{\mathsf{UF}}_{\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}], \mathcal{A}}(\lambda)$ におけるチャレンジャーをシミュレートする．したがって，$\mathcal{A}$ が $\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}]$ の偽造不可能性の攻撃に成功するならば，上記の $\mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}$ は Π_{Sig} の偽造不可能性を破る．ゆえに，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{UF}}_{\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}], \mathcal{A}}(\lambda) \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{UF}}_{\Pi_{\mathsf{Sig}}, \mathcal{B}_{\mathsf{Sig}}}(\lambda) < \mathsf{negl}(\lambda)$ が成り立つ.

証明 A.2.2 (定理 5.3の証明) $\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}]$ の匿名性を破る PPT 攻撃者 $\mathcal{A}$ を用いて，Π_{PE} の安全性を破る PPT 攻撃者 $\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ を構成する．ゲーム開始時，$\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は $(\mathsf{sk}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}}) \leftarrow \mathsf{KGen}_{\mathsf{Sig}}(1^\lambda)$ を生成する．$\mathcal{A}$ が行う各クエリに対し，$\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は以下のように応答する：

- $\mathcal{A}$ から鍵生成クエリ x を受け取ったとき，$\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は $(x, \bot)$ を $\mathcal{D}$ に追加する.
- $\mathcal{A}$ から結託クエリ x を受け取ったとき，$(x, \bot) \in \mathcal{D}$ であれば，$\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は鍵生成クエリ x を行って sk_x を得，$\mathsf{vk}_x \coloneqq (\mathsf{sk}_x, \mathsf{vk}_{\mathsf{Sig}})$ とおき，$(x, \mathsf{vk}_x) \in \mathcal{W}$ を追加し，vk_x を返す．そうでなければ，$\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は $\bot$ を返す.
- $\mathcal{A}$ から認証クエリ (msg, y) を受け取ったとき，$\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は $\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}_{\mathsf{Sig}}(\mathsf{sk}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{msg})$ を生成し，暗号化クエリ (y, σ) を行って ct を得，$\mathsf{cmd} \coloneqq (\mathsf{msg}, \mathsf{ct})$ とおき，cmd を返す.

$\mathcal{A}$ からのチャレンジクエリ $(\mathsf{msg}^*, y_0, y_1)$ に対し，$\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は $\sigma^* \leftarrow \mathsf{Sign}_{\mathsf{Sig}}(\mathsf{sk}_{\mathsf{Sig}}, \mathsf{msg}^*)$ を生成し，チャレンジクエリ

© 2026 Information Processing Society of Japan

$(\sigma^*, \sigma^*, y_0, y_1)$ を行って ct^* を得，$\mathsf{cmd}^* \coloneqq (\mathsf{msg}^*, \mathsf{ct}^*)$ とおき，cmd^* を $\mathcal{A}$ に返す．$\mathcal{A}$ が b' を提出した後，$\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は b' を $\mathsf{Chal}_{\mathsf{PE}}$ に提出する．

上記の $\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は，$\mathsf{Expt}^{\mathsf{Ano}}_{\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}},\Pi_{\mathsf{Sig}}],\mathcal{A}}(\lambda)$ におけるチャレンジャーをシミュレートする．したがって，$\mathcal{A}$ が $\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}}, \Pi_{\mathsf{Sig}}]$ の匿名性の攻撃に成功するならば，上記の $\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}$ は Π_{PE} の安全性を破る．ゆえに，$\mathsf{Adv}^{\mathsf{Ano}}_{\Pi_{\mathsf{ABBA}}[\Pi_{\mathsf{PE}},\Pi_{\mathsf{Sig}}],\mathcal{A}}(\lambda) \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{IND}}_{\Pi_{\mathsf{PE}},\mathcal{B}_{\mathsf{PE}}}(\lambda) < \mathsf{negl}(\lambda)$ が成り立つ．

© 2026 Information Processing Society of Japan